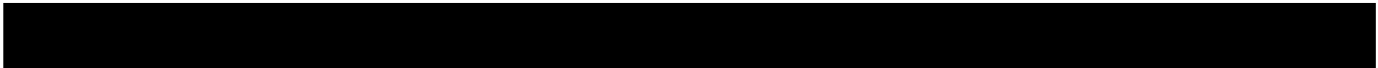




Place, Date, Heure : **CHANTIER, 22/06/2023, de 9h00 à 12h30**

| SOCIETES | ABREV  | NOMS | COORDONNEES | PRES | DIFF |
|----------|--------|------|-------------|------|------|
|          | MO     |      |             |      |      |
|          |        |      |             |      |      |
|          |        |      |             |      |      |
|          | MO/COM |      |             |      |      |
|          |        |      |             |      |      |
|          | EG     |      |             |      |      |
|          |        |      |             |      |      |
|          | AR     |      |             |      |      |
|          |        |      |             |      |      |
|          | STAB   |      |             |      |      |
|          |        |      |             |      |      |
|          | TS     |      |             |      |      |
|          | PEB    |      |             |      |      |
|          | ABO    |      |             |      |      |
|          | CSS    |      |             |      |      |
|          | AC     |      |             |      |      |
|          | SECO   |      |             |      |      |

*Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assistés à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.*



## Prochaine réunion

| Dates et horaires                              | lieu     |
|------------------------------------------------|----------|
| Prochaine réunion : Jeudi 17/08/23 de 9h à 12h | Chantier |

## Approbation PV précédent

| Commentaires | De |
|--------------|----|
|              |    |

## Documents transmis

| Documents | De |
|-----------|----|
|           |    |

## Annexes au PV

| Documents | De |
|-----------|----|
|           |    |

| N° | ACTIO<br>N | DATE |
|----|------------|------|
|----|------------|------|

## 1. GENERALITES - ADMINISTRATION

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.1.<br>04/05/23<br>22/06/23 | <u>Congés annuels chantier :</u><br>L'entreprise et le chantier sont à l'arrêt du lundi 17/07 au vendredi 11/08 compris.<br>Pas de réunion le 13/07 prochain (veille de la fermeture du chantier).<br>La première réunion suivante se déroulera le jeudi 17/08 à 9h                                     | TOUS |
| 1.2.<br>26/05/23             | <u>Changement conseiller PEB :</u><br><br>MO demande de communiquer qui sera le remplaçant du conseiller actuel, pour assurer le suivi de chantier. Il reste des questions en suspens (voir ci-dessous chapitre PEB. | PEB  |

## 2. PLANNING

Date contractuelle début de chantier : 15/10/2022

Délai contractuel de base : 762 jours calendrier

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| RP communs : ??? | RP lots privatifs : 15/11/2024 |
|------------------|--------------------------------|

| Date                           | Délai de base | Jours épuisés | Jours suppl. | Jours intempéries | Jours restants |
|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|----------------|
| Péριο de précédente            | 762           | 243           |              |                   | 519            |
| Du 15/06/23 au 22/06/23 exclu  |               | 7             |              |                   | 7              |
|                                |               |               |              |                   |                |
| <b>Situation en date du PV</b> | <b>762</b>    | <b>250</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>512</b>     |

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.1.<br>06/10/22<br>22/06/23 | <u>Avancement chantier</u><br><u>Général</u><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Dalle haut du -2 zone 4 fini (béton poli)</li> <li>Verticaux du -1 zone 2 fini</li> <li>Verticaux du -1 zone 3 en cours.</li> <li>Dalle haut du -1 zone 1 coulée.</li> <li>Pose prédalles haut -1 zone 2 en cours</li> <li>Coffrage poutres haut -1 zone 2 &amp; 3 en cours (poutres en pente sous le jardin).</li> </ul> |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 3. DECOMPTES

|      |                           |  |
|------|---------------------------|--|
| 3.1. | <u>Variantes projet :</u> |  |
|------|---------------------------|--|

27/09/22

Sur question de AR, MO enverra à TOUS, la liste des variantes qui ont été négociées avec EG pour finaliser le budget du chantier.

MO

#### 4. VISITE DU CHANTIER

##### 4.1.

22/06/23

##### Extrémité de poutre saillante :

AR fait remarquer que l'extrémité de la poutre P06 au haut du sous-sol -1 est saillante par rapport à l'alignement du voile de façade. Comme on se trouve hors sol, à l'angle du bâtiment, cela veut dire que cet élément sera visible en façade. Il faudra donc trouver le moyen de masquer cette surépaisseur.



Il faudra notamment complètement emballer cette excroissance dans de l'isolant.

AR pense qu'il serait préférable de raboter cette excroissance.

EG

#### 5. STABILITE

##### 5.1.

27/09/22

22/06/23

##### Coordination des plans STAB :

Voir tableau récap de l'avancement des fournitures et approbations de plans repris en annexe 2 du PV.

15/06/23

STAB confirme qu'il faut conserver les poutres de chaînage en façade, au droit des escaliers ? Si on ne les prévoit pas, on risque du flambage des murs de façades.

22/06/23

Sur question de EG, STAB précise que les ferraillements de ces poutres sont repris sur les ferraillements des dalles correspondantes.

15/06/23

Concernant le percement à prévoir dans la poutre au haut de la trémie d'ascenseur vélos, il faut faire confirmer le percement défini sur le plan de détail AR par l'ascensoriste (confirmation de la dimension et de l'implantation en façade, dans l'axe du châssis du 1<sup>er</sup> étage).

15/06/23

EG questionne STAB au sujet des murs silico de façades qui passent à certains endroits à 15cm au dernier étage de chaque partie de bâtiment. EG souhaite passer l'ensemble des façades de ces derniers étages en silico de 15 de large.

22/06/23

EG précise qu'il est occupé à vérifier les plans des Silico du 2<sup>e</sup> étage. EG demande à AR de vérifier aussi si la coordination AR/STAB est OK pour cet étage.

Reste aussi les percements des dalles des toitures encore à mettre à jour. Il faut supprimer les percements des coupoles dans les halls ascenseurs, et il faut décaler les percements des exutoires de fumées escaliers pour qu'ils soient à l'aplomb des paliers des étages supérieurs.

EG demande de localiser précisément les limites des zones de terrasses d'appartements sur les toitures. Ces limites sont aussi celles des zones avec pente intégrée lors du coulage du béton.

##### 5.2.

27/09/22

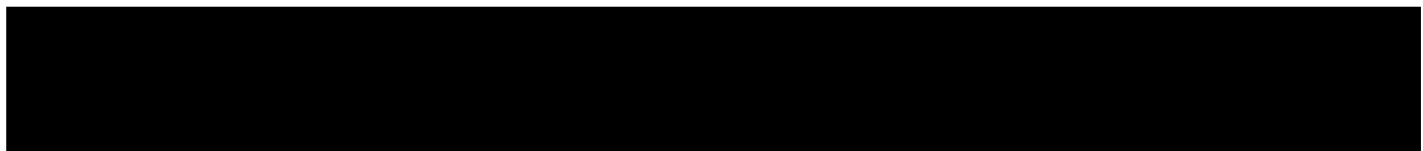
08/12/22

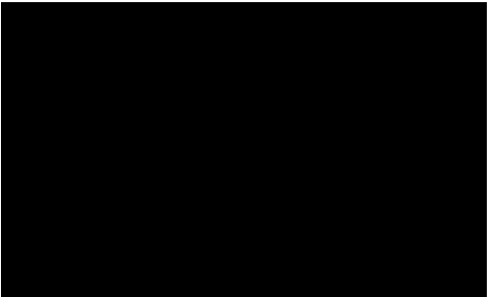
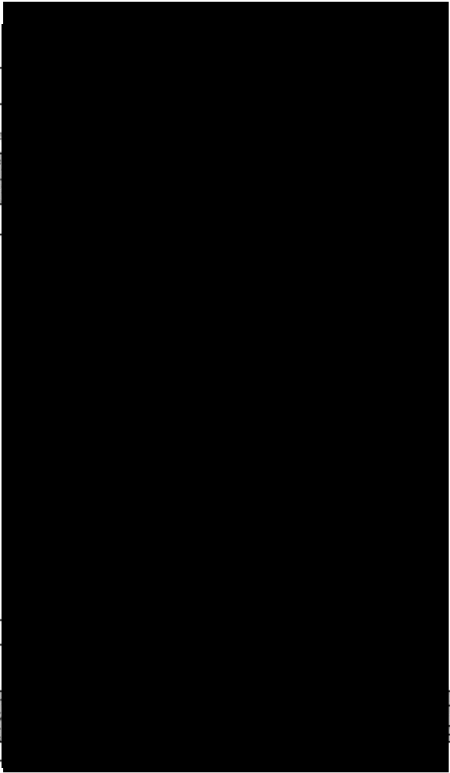
##### Récolte des eaux de ruissellement au travers des pieux :

Le type de bordure et l'étanchéification de la rigole sont encore à préciser.

AR

EG



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 5.3.<br>20/04/23             | <u>Hauteur dalle couverture trémie d'ascenseur :</u><br>EG précise, à la suite de ses contacts avec le sous-traitant [REDACTED] que pour être conformes, les trémies d'ascenseur doivent avoir une hauteur libre au-dessus du dernier niveau desservi de 390cm et non 360cm comme prévu dans les plans. L'ascenseur vélos doit, lui, avoir une hauteur libre de 405cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      |
| 5.4.<br>16/05/23<br>22/06/23 | <u>Niveau haut des murs d'acrotères :</u><br>EG a réalisé des plans de principe et de repérage des solutions proposées pour pose des éléments HEBEL.<br>EG propose de noyer les poutrelles H de fixation des éléments HEBEL dans la dalle de couverture de toiture, qui est épaissie de 12cm en périphérie de la toiture (point haut des pentes intégrées dans le béton de seconde phase des prédalles.<br>Pour les éléments d'acrotères au droit des terrasses accessibles, EG prévoit de placer un bloc isolant type YTONG au sol. Puis d'enfiler les éléments en béton préfabriqué sur des barres d'attente via fourreaux.<br>Principes à valider par STAB.<br>AR précise que les cornières doivent être emballées dans l'isolant pour ne pas créer des points froids à l'ancrage dans la dalle. | EG | STAB |
| 5.5.<br>22/06/23             | <u>Poutre escalier A – Haut du -1 :</u><br>EG précise qu'il manque une poutre sur le plan STAB haut +1, au droit de l'escalier A.<br><br>On voit sur la coupe AR que le niveau inférieur de cette poutre est à 2300 au-dessus du niveau fini -1 (Niv 46,44). Cette poutre est destinée à recevoir les cornières de reprise du palier intermédiaire de l'escalier.<br>                                                                                                                                                                                                                                                          |    |      |

## 6. ARCHITECTURE

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 6.1.<br>12/01/23<br>06/04/23                         | <u>Coordination des débouchés de ventilations en toiture.</u><br>Certaines extrémités de gaines arrivent fort près des murs d'acrotères.<br>Il y aura un travail de coordination à réaliser avec les sous-traitants pour résoudre ces derniers détails.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EG/TS<br>TS |  |
| 6.2.<br>09/03/23<br>26/05/23<br>15/06/23<br>22/06/23 | <u>Châssis.</u><br>Echantillon RAL 6012 transmis par EG.<br>AR précise que, outre les châssis, on voit aussi les garde-corps extérieurs, qui sont le long des châssis. Ils seront vert foncé. Donc selon AR, garder le vert foncé pour la face intérieure des châssis ne pose pas de problème.<br>EG demande au MO de rendre sa décision finale pour la semaine prochaine en vue de la confirmation des offres avec les sous-traitants avant les congés du bâtiment.<br>EG précise que le sous-traitant est désigné. Il est occupé à chiffrer la variante bicolore. | MO          |  |
| 6.3.<br>23/03/23                                     | <u>Descentes d'eau pluviale.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |  |



|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| 20/04/23<br>27/04/23<br><br>08/06/23 | <p>Descentes d'eau pluviale prévues en alu. Teinte encore à définir.<br/>La tendance serait plutôt pour une teinte claire, pour ne pas trop marquer les lignes verticales sur les façades.</p> <p>AR précise qu'après discussion en interne, il préfère les DEP foncées, idem que les châssis et ferronneries.</p> <p>MO précise que de son côté, la préférence va vers une teinte claire, MO prend en référence les DEP zinc visibles sur d'autres bâtiments du site.</p> <p>Si on s'oriente vers ce type de teinte, MO demande si dans ce cas il n'est pas préférable de choisir d'office des DEP en zinc naturel.</p>                                                                                                                            | MO<br>AR |  |
| 6.4.<br>16/05/23<br>15/06/23         | <p><u>Bordereau portes intérieures.</u></p> <p>Le bordereau des portes intérieures a été transmis par AR à EG.</p> <p>Il y a encore quelques retournements de portes qui sont initiés par OM/COMM. Il faudra faire une MAJ du bordereau en fonction de ces modifications.</p> <p>EG précise que pour le moment, le but est de faire les remises de prix, donc pas d'incidence sur le sens d'ouverture.</p> <p>Il faudra refaire une édition à jour du bordereau juste avant confirmation de la commande des portes. EG préviendra AR lorsqu'il sera prêt à passer commande.</p> <p>Ne pas oublier que, outre les retournements de sens d'ouverture, il y a encore la décision à prendre par le MO pour les portes vitrées d'entrées de séjours.</p> | AR       |  |
| 6.5.<br>26/05/23<br>22/06/23         | <p><u>Briques de façade.</u></p> <p>EG a eu la confirmation de la part de WIENERBERGER qu'il est bien possible de prévoir une petite série de briques non trouées et finies 4 faces.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EG       |  |
| 6.6.<br>26/05/23                     | <p><u>Hauteur des garde-corps.</u></p> <p>Sur question du MO, AR confirme que lors des discussions de mise au point du bon de commande EG, il avait bien été pris en compte la réduction de hauteur pour les garde-corps des 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> étages à 110cm au lieu de 120cm.</p> <p>Il faut encore faire la mise à jour sur les plans de façades et coupes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AR       |  |
| 6.7.<br>22/06/23                     | <p><u>Définition des garde-corps.</u></p> <p>EG a commencé à étudier les détails d'exécution des garde-corps.</p> <p>Il y a certaines questions encore à solutionner :</p> <p>Tel que dessiné, il est impossible de prévoir des sections de longueur acceptable (garde-corps de 26m de long au 3<sup>e</sup> étage). Rien non plus ne permet la dilatation sur de telles longueurs.</p> <p>AR va reprendre ses détails de principe, pour revoir la modulation des barreaux et tenir compte de ces remarques.</p>                                                                                                                                                                                                                                    | AR       |  |
| 6.8.<br>22/06/23                     | <p><u>Correction de plans.</u></p> <p>Il y a une poutre dessinée au haut du +2, bloc F, au droit du retrait de façade de l'étage d'eau dessus. Il s'agit d'une poutre renversée ; donc rien de visible par en-dessous.</p> <div style="background-color: black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p>AR doit vérifier si ces poutres ne sont pas aussi visibles dans les plans COMM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AR       |  |

## 7. GESTION ACQUEREURS

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 7.1.<br>26/05/23<br>08/06/23<br><br>22/06/23 | <p><u>Planning des modifications acquéreurs à transmettre à EG</u></p> <p>EG rappelle au MO de faire la mise à jour du tableau avec les dates de fourniture des documents relatifs aux modifications acquéreurs, en prenant en compte les congés annuels de EG.</p> <p>OK. Transmis à tous par mail.</p> | MO |  |
| 7.2.<br>16/05/23                             | <p><u>Portes vitrées séjours appartements :</u></p> <p>MO/COMM doit faire le point en interne sur la possibilité de prévoir en base des portes vitrées aux entrées des séjours, dans certains appartements.</p>                                                                                          |    |  |



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
|                         | <i>Il s'agirait bien de prévoir des portes entièrement vitrées (pas de cadre), mais sur ébrasement avec chambranles bois.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>MO</b> |  |
| <b>7.3.</b><br>22/06/23 | <u>Plans COMM modifiés :</u><br>Vu les adaptations faites sur les plans, il faudra rééditer les plans COMM.<br>Pour plus d'efficacité, AR propose de mettre directement la personne responsable des ventes, Mme Isabelle ROMBOUTS, en copie des envois de plans COMM corrigés. Cette personne n'a pas accès aux fichiers sur COOPERLINK.                                                                                                                                                                                                     | <b>AR</b> |  |
| <b>7.4.</b><br>22/06/23 | <u>Plans des cuisines :</u><br>EG a reçu les plans d'aménagement des cuisines, en version de base.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |  |
| <b>7.5.</b><br>22/06/23 | <u>Erreur numérotation de chambre :</u><br>Dans l'appartement B.6.B., les chambres sont numérotées 1, 3 et 4. Il s'agit d'un appt 3 chambre. AR doit modifier le n° de la chambre 4 et chambre n°2.<br>Aussi à vérifier sur plan COMM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>AR</b> |  |
| <b>7.6.</b><br>22/06/23 | <u>Plan techniques DESCO et CUISINES :</u><br>EG devra se baser sur les plans de DESCO (sanitaire) et Cuisiniste, pour réaliser ses plans d'EXEC techniques.<br>MO/COMM a déjà remarqué par le passé que les plans DESCO ne sont pas toujours parfaitement corrects au niveau de la position des robinetteries de douches ou baignoires. MO/COMM les repassera en revue et les fera corriger si nécessaire, pour qu'on soit certain qu'ils peuvent être pris comme base de travail pour les plans EXEC de EG et la mise à jour des plans AR. | <b>AR</b> |  |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| <b>8. TECHNIQUES SPECIALES</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |  |
| <b>TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |  |
| <b>8.1.</b><br>27/04/23<br>26/05/23                 | <u>Prochaine réunion TS :</u><br><br><i>Prochaine réunion suivant demande à faire par MAO.<br/>Pas d'activité sur chantier intéressant directement le bureau de TS.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>TOUS.</b>               |  |
| <b>8.2.</b><br>27/09/22<br>16/05/23                 | <u>Demandes d'intervention entrée des impétrants :</u><br><br>TS a transmis au MO des factures reçues -pour l'ouverture des dossiers de raccordement des impétrants.<br>Pas d'autre nouvelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |  |
| <b>TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |  |
| <b>8.3.</b><br>27/04/23                             | <u>Cabine haute tension :</u><br><i>De discussions avec SIBELGA, il ressort qu'on ne devrait peut-être pas directement passer par une cabine HT, mais on placerait plutôt 2 compteurs 250A.<br/>Info encore à vérifier.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |  |
| <b>TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |  |
| <b>8.4.</b><br>27/09/22<br>15/06/23                 | <u>Sprinklage :</u><br><br>Les tests effectués par VIVAQUA le 04/05/23 montrent que pour le débit d'environ 50m³/h demandé, il y a trop peu de pression (3,7 bar).<br>Donc le groupe surpresseur est indispensable.<br>MO doit vérifier si le budget du surpresseur était bien déjà prévu dans la commande de base faite à EG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |  |
| <b>8.5.</b><br>26/05/23<br>15/06/23                 | <u>Approbation fiches techniques :</u><br><i>TS précise qu'il n'approuve pas encore la FT du groupe surpresseur, car il est en attente des résultats des tests de débit / pression de VIVAQUA.</i><br>Suite aux tests de pression de VIVAQUA, TS a approuvé la FT du groupe surpresseur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>EG</b>                  |  |
| <b>8.6.</b><br>26/05/23<br>15/06/23                 | <u>Implantation des équipements locaux compteurs.</u><br><i>EG précise qu'il est occupé à étudier les locaux compteurs et locaux technique eau + sprinklage.<br/>EG précise qu'il manque la porte permettant d'entrer dans le local sanitaire.<br/>EG est aussi occupé à étudier la possibilité de placer tous les équipements sur le mur côté parking, pour pouvoir supprimer le contre-mur côté pieux ; ce qui permettrait de laisser les pieux apparents et d'ainsi mieux gérer les éventuelles entrées d'eau parasites dans le voile de pieux.</i><br>Modification des sens et positions des portes encore à mettre à jour sur les plans AR. | <b>EG</b><br><br><b>AR</b> |  |



|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |  |
| <b>TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |  |
| <b>8.7.</b><br>26/05/23<br><br>15/06/23                             | <u>Approbation fiches techniques :</u><br>TS précise qu'il n'approuve pas encore la FT de la chaudière, car en attente d'avis sur la taxonomie du projet.<br>PEB a confirmé que la taxonomie du projet est OK.<br>TS a approuvé la FT de la chaudière.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |  |
| <b>TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |  |
| <b>8.8.</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |  |
| <b>TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |  |
| <b>8.9.</b><br>26/05/23<br><br>15/06/23                             | <u>Gros-œuvre trémie ascenseurs :</u><br>Sur le plan AR, au Rez, il y a des petites têtes de murs qui sont représentées de part et d'autre de la baie d'ascenseur vélo côté rue.<br>EG/TS doit vérifier si nécessaire de les retirer, ou bien si c'est OK de laisser ces têtes de murs.<br>Suppression têtes de murs confirmée par EG/TS. Les plans AR et STAB ont déjà été adaptés.                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |  |
| <b>9. CONSEILLER PEB</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |  |
| <b>9.1.</b><br>27/10/22                                             | <u>Isolation dans les gaines techniques1 :</u><br>Sur question du MO, PEB a répondu que l'isolant entre unités PEB doit être continue. AR précise que le doublage de carreaux de plâtre sert à protéger l'isolant qui est très peu rigide. Il sert également de support pour les gaines et conduites installées dans les trémies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>AR</b>   |  |
| <b>9.2.</b><br>30/03/23<br><br>06/04/23<br><br>26/05/23<br>15/06/23 | <u>Taxonomie et PEB :</u><br>Les incidences des choix PEB sur la taxonomie du projet sont encore à affiner chez MO.<br>L'étude PEB du point de vue taxonomie n'est pas prévue dans la mission de PEB. Si cette étude doit être menée, il y a pour 1 semaine de calculs chez PEB.<br>MO vérifie en interne l'impact et la nécessité de faire des compléments d'études.<br>MO confirme que PEB doit refaire les calculs complets de vérification de la taxonomie du projet.<br>Les réponses à ces questions de taxonomie sont toujours attendues.<br>PEB a répondu par mail que le projet est OK au niveau taxonomie.                                     | <b>PEB</b>  |  |
| <b>9.3.</b><br>26/05/23<br><br>15/06/23                             | <u>Isolation murs aux sous-sols :</u><br>Sur question de EG, PEB doit confirmer que l'implantation des isolants autour des seules trémies d'escaliers est OK. Il n'y a en effet pas d'isolant prévu autour des trémies d'ascenseurs.<br>PEB a confirmé par mail que pour les trémies d'ascenseurs, on considère un plancher fictif au niveau de la dalle séparant les espaces chauffés et non chauffés (ici le sol du Rez). Donc pas besoin de prévoir de l'isolant en vertical autour de la trémie au sous-sol.                                                                                                                                        | <b>PEB</b>  |  |
| <b>9.4.</b><br>08/06/23<br>15/06/23                                 | <u>Coupure thermique au pied des murs Rez :</u><br>EG précise qu'il est prévu d'office un lit de blocs maçonnés (KIM-BLOCS) sous tous les murs en silico. Par contre, s'il faut remplacer ces KIMBLOK par des blocs isolants (type THERMO-KIMBLOK), c'est plus cher ; ce poste n'a pas été budgété par EG. De plus, EG précise que STAB a refusé de prévoir ces blocs isolés, de plus faible densité, sous les murs ou il y a le plus d'étages superposés (6 niveaux).<br>PEB a aussi confirmé que les ponts thermiques générés par l'absence de coupure thermique sous les murs du Rez ont été pris en compte dans l'encodage du projet au niveau PEB. | <b>PEB</b>  |  |
| <b>10. COORDINATION SECURITE-SANTE</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |  |
|                                                                     | Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>CSS</b>  |  |
| <b>11. ACOUSTIQUE</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |  |
| <b>11.1.</b><br>06/10/22<br><br>27/10/22                            | <u>Doublages acoustiques gaines techniques :</u><br>Sur question du MO, il faut vérifier avec ACOU la pertinence de certains doublages réalisés dans les gaines techniques (doublages entre trémies et escaliers par exemple).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ACOU</b> |  |



|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 11.2.<br>27/10/22<br>15/06/23 | <p>ACOU est occupé à passer les plans AR en revue pour vérifier les principes acoustiques repris en plans.</p> <p><u>Principes acoustiques généraux :</u></p> <p>AR a publié les plans avec les mises à jour des portes acoustiques.<br/>Reste à confirmer la nécessité ou non de prévoir des portes acoustiques dans les locaux techniques attenants aux SDB (si niveau de bruit dans le local tech est supérieur à 45dB).</p> | EG<br>ACOU |  |
| 12. ABORDS                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |  |
| 12.1.<br>17/11/22             | <p><u>Trainantes horizontales de reprise des DEP :</u></p> <p>ABO doit faire une vérification de son réseau de reprise des DEP autour des bâtiments.<br/>En effet, lors de l'adjudications, certaines DEP de reprise des eaux de pluie des balcons ont changé de côté.</p>                                                                                                                                                      | ABO        |  |
| 13. POINTS POUR MEMOIRE       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |  |
| 13.1.                         | <p>ARCHITECTURE</p> <p><b><u>Parement façade :</u></b><br/>Choix brique de parement : WIENERBERGER Elignia Silva Greige<br/>Choix joint mortier : WEBER – Ref couleur : 2771</p> <p><b><u>Balcons béton architectonique :</u></b><br/>Choix teinte béton : SVK ELBETON - Ref teinte : WG70</p> <p><b><u>Châssis :</u></b></p>                                                                                                   |            |  |
| 13.2.                         | <p>STABILITE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |  |
| 13.3.                         | <p>TECHNIQUES SPECIALES</p> <p><u>Choix des sous-traitants :</u></p> <p><u>Chauffage :</u><br/><u>Sanitaire :</u><br/><u>Ventilation :</u><br/><u>Electricité :</u><br/><u>Sprinklage :</u><br/><u>Astrid :</u><br/><u>Ascenseurs :</u></p>                                                                                                  |            |  |
| 13.4.                         | <p>PEB</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |  |
| 13.5.                         | <p>ABORDS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |  |





## Annexe 1 au PV - Planning initial amont des documents à transmettre

| Poste                                                                                                | Date<br>DIFFUSION des plans BPE<br>STAB/TS/AR/ABO/MO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Architecture : Document liés au gros-œuvre</b>                                                    |                                                      |
| Escaliers : Coupes toute hauteur                                                                     | 08-Feb-23                                            |
| BALCONS : Principes, choix, implantation, dimensions figés<br>( pour tous les étages )               | 16-Feb-23                                            |
| Brique façade et calpinage briques                                                                   | 14-Mar-23                                            |
| <b>Techniques spécial</b>                                                                            |                                                      |
| Ascenseurs                                                                                           | 31-Mar-23                                            |
| Techniques en trémies et à intégrer dans réalisation béton                                           | 02-Mar-23                                            |
| Techniques en toiture                                                                                | 15-May-23                                            |
| <b>Stabilité</b>                                                                                     |                                                      |
| <b>Principes</b>                                                                                     |                                                      |
| Escaliers                                                                                            | 08-Feb-23                                            |
| Balcons                                                                                              | 16-Mar-23                                            |
| Hourdis                                                                                              | 08-Feb-23                                            |
| Premurs                                                                                              | 06-Feb-23                                            |
| Predalles                                                                                            | 15-Feb-23                                            |
| <b>Fondations</b>                                                                                    |                                                      |
| Poutre de ceinture (coffrage et ferrillage)                                                          | 30-Oct-23                                            |
| Pieux du -2                                                                                          | 13-Jan-23                                            |
| Egouttage enterré                                                                                    | 27-Jan-23                                            |
| Bouée de terre                                                                                       | 03-Feb-23                                            |
| Fondations au -2 (poutres et dds de fondations coffrage et ferrillage y compris fosses d'ascenseurs) | 03-Feb-23                                            |
| <b>Couvrant -2</b>                                                                                   |                                                      |
| Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)                                                 | 13-Feb-23                                            |
| Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)                                             | 13-Feb-23                                            |
| Plans armatures CSP ( Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)                                        | 20-Feb-23                                            |
| <b>Couvrant -1</b>                                                                                   |                                                      |
| Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)                                                 | 20-Feb-23                                            |
| Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)                                             | 27-Feb-23                                            |
| Plans armatures CSP ( Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)                                        | 20-Mar-23                                            |
| <b>Couvrant Rez</b>                                                                                  |                                                      |
| Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)                                                 | 15-Feb-23                                            |
| Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)                                             | 15-Mar-23                                            |
| Plans armatures CSP ( Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)                                        | 05-Apr-23                                            |
| <b>Couvrant +1</b>                                                                                   |                                                      |
| Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)                                                 | 13-Mar-23                                            |
| Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)                                             | 12-Apr-23                                            |
| Plans armatures CSP ( Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)                                        | 04-May-23                                            |
| <b>Couvrant +2</b>                                                                                   |                                                      |
| Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)                                                 | 16-Mar-23                                            |
| Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)                                             | 17-Apr-23                                            |
| Plans armatures CSP ( Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)                                        | 09-May-23                                            |
| <b>Couvrant +3</b>                                                                                   |                                                      |
| Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)                                                 | 06-Apr-23                                            |
| Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)                                             | 09-May-23                                            |
| Plans armatures CSP ( Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)                                        | 02-Jun-23                                            |
| <b>Couvrant +4</b>                                                                                   |                                                      |
| Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)                                                 | 26-Apr-23                                            |
| Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)                                             | 30-May-23                                            |
| Plans armatures CSP ( Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)                                        | 20-Jun-23                                            |
| <b>Couvrant +5</b>                                                                                   |                                                      |
| Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)                                                 | 01-Jun-23                                            |
| Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)                                             | 29-Jun-23                                            |
| Plans armatures CSP ( Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)                                        | 21-Aug-23                                            |
| <b>Couvrant +6</b>                                                                                   |                                                      |
| Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)                                                 | 20-Jun-23                                            |
| Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)                                             | 17-Aug-23                                            |
| Plans armatures CSP ( Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)                                        | 07-Sep-23                                            |
| <b>Couvrant +7 ( Acrotère et cabanons )</b>                                                          |                                                      |
| Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)                                                 | 03-Aug-23                                            |
| Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)                                             | 04-Sep-23                                            |
| Plans armatures CSP ( Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)                                        | 25-Sep-23                                            |

**Annexe 2 au PV – Etat actuel planning de remise des documents au 15/06/2023 (3 pages).**

|                           | adapte<br>préfab | plan | ind | date     | Rem par |                                                                                                                                                     |
|---------------------------|------------------|------|-----|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STAB Général</b>       |                  |      |     |          |         |                                                                                                                                                     |
| ancrages chimiques dalles |                  |      |     | 11-05-23 |         | divers cas de scellements                                                                                                                           |
| <b>STAB COF</b>           |                  |      |     |          |         |                                                                                                                                                     |
| HtSS-1                    |                  |      |     |          |         |                                                                                                                                                     |
|                           | OK               | 002  | Q   |          |         |                                                                                                                                                     |
| Ht Rez                    |                  |      |     |          |         |                                                                                                                                                     |
|                           |                  | 004  | H   |          |         |                                                                                                                                                     |
|                           | +/- OK           | 004  | I   |          |         | manque colonne sous P01 (bloc C)                                                                                                                    |
| Ht +01                    |                  |      |     |          |         |                                                                                                                                                     |
|                           | non              | 005  | D   | 06-06-23 |         |                                                                                                                                                     |
|                           | non              | 005  | E   | 14-06-23 |         | '+ 2 poutres P23 (noyau et façade axe B6)                                                                                                           |
| Ht +02                    |                  |      |     |          |         |                                                                                                                                                     |
|                           |                  | 006  | C   | 18-04-23 |         | remarques                                                                                                                                           |
|                           |                  | 006  | D   |          |         | A contrôler                                                                                                                                         |
| Ht+03 à +06 : acrotères   |                  |      |     | 21-06-22 |         | dossier HEBEL-béton pente                                                                                                                           |
| Ht +03                    |                  |      |     |          |         |                                                                                                                                                     |
|                           |                  | 007  | C   |          |         |                                                                                                                                                     |
| Ht +04                    |                  |      |     |          |         |                                                                                                                                                     |
|                           |                  | 008  | C   |          |         |                                                                                                                                                     |
| Ht +05                    |                  |      |     |          |         |                                                                                                                                                     |
|                           |                  | 009  | C   |          |         |                                                                                                                                                     |
| Ht +06                    |                  |      |     |          |         |                                                                                                                                                     |
|                           |                  | 009  | C   |          |         |                                                                                                                                                     |
| Terrasses                 |                  |      |     | 27-03-23 |         | Hauteur poutre inverse façade vers terrasse niv. STAB et ARCH à contrôler (JBS)                                                                     |
| Terrasses                 |                  |      |     | 05-05-23 |         | Concordance STAB-AR : poutres inversées avec isolant : hauteurs à adapter en fonction type garde corps , plans et coupes AR non cohérents entre eux |
| Toitures                  |                  |      |     | 19-04-23 |         | Hauteur libre cabanon ascenseurs                                                                                                                    |
|                           |                  |      |     | 15-06-23 |         | Ht+03 "F" Ht +04 "E" Ht +05 "C" Ht +06 "A" : supprimer les percement d'accès en toiture à partir sas lift                                           |
|                           |                  |      |     | 15-06-23 |         | AR doit donner à STAB implantation exacte des acrotères et murs des terrasses "derrière HEBEL" : Ht +03 +04 +05                                     |
| <b>STAB FER</b>           |                  |      |     |          |         |                                                                                                                                                     |
| HtSS-1                    |                  |      |     |          |         |                                                                                                                                                     |
|                           | OK               | 303  | C   | poutres  |         |                                                                                                                                                     |
|                           | OK               | 304  | B   | poutres  |         |                                                                                                                                                     |
|                           | OK               | 305  | B   | poutres  |         |                                                                                                                                                     |
|                           | OK               | 306  | B   | poutres  |         |                                                                                                                                                     |
|                           | OK               | 307  | -   | poutres  |         |                                                                                                                                                     |
|                           | OK               | 308  | B   | poutres  |         |                                                                                                                                                     |
|                           | OK               | 341  | -   | prédalle |         |                                                                                                                                                     |
|                           | OK               | 342  | -   | prédalle |         |                                                                                                                                                     |
|                           | OK               | 343  | A   | dalles   |         |                                                                                                                                                     |
|                           | OK               | 344  | A   | dalles   |         |                                                                                                                                                     |
|                           | OK               | 345  | -   | dalles   |         |                                                                                                                                                     |
|                           | OK               | 346  | -   | dalles   |         |                                                                                                                                                     |
|                           | OK               | 243  | A   | rampe    |         |                                                                                                                                                     |
|                           | OK               | 361  | A   | colonnes |         |                                                                                                                                                     |
|                           | OK               | 381  | C   | voiles   |         |                                                                                                                                                     |
|                           | OK               | 382  | B   | voiles   |         |                                                                                                                                                     |
| Haut REZ                  |                  |      |     |          |         |                                                                                                                                                     |

|    |              | adapte<br>préfab |     | plan | ind |           | date     | Rem par |                                                                                                                                                     |
|----|--------------|------------------|-----|------|-----|-----------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |                  | OK  | 401  | A   | poutres   |          |         |                                                                                                                                                     |
|    |              |                  |     | 401  | B   | poutres   |          |         |                                                                                                                                                     |
|    |              |                  | OK  | 402  |     | poutres   |          |         | date au plus tard le 29/05 reçu 1/06/2023                                                                                                           |
|    |              |                  | OK  | 403  | A   | poutres   |          |         |                                                                                                                                                     |
|    |              |                  | OK  | 404  | A   | poutres   |          |         |                                                                                                                                                     |
|    |              |                  | OK  | 441  |     | prédalle  | 25-04-23 |         | date au plus tard le 24/04                                                                                                                          |
|    |              |                  | OK  | 442  |     | prédalle  | 25-04-23 |         | date au plus tard le 24/04                                                                                                                          |
|    |              |                  |     | 443  |     | dalles    |          |         | date au plus tard le 29/05 reçu 01/06                                                                                                               |
|    |              |                  |     | 443  | A   | dalles    |          |         |                                                                                                                                                     |
|    |              |                  |     | 444  |     | dalles    |          |         | date au plus tard le 29/05 reçu 01/06                                                                                                               |
|    |              |                  |     | 444  | A   | dalles    |          |         |                                                                                                                                                     |
|    |              |                  |     | 445  |     | dalles    |          |         | date au plus tard le 29/05 reçu 01/06                                                                                                               |
|    |              |                  |     | 445  | A   | dalles    |          |         |                                                                                                                                                     |
|    |              |                  |     | 446  |     | dalles    |          |         | date au plus tard le 29/05 reçu 01/06                                                                                                               |
|    |              |                  |     | 446  | A   | dalles    |          |         |                                                                                                                                                     |
|    |              |                  | OK  | 461  | A   | colonnes  |          |         |                                                                                                                                                     |
|    |              |                  | OK  | 481  |     | voiles    |          |         |                                                                                                                                                     |
|    |              |                  | OK  | 482  |     | voiles    |          |         |                                                                                                                                                     |
|    |              |                  | OK  | 483  |     | voiles    |          |         |                                                                                                                                                     |
|    |              |                  |     |      |     |           |          |         | PLAN BPE = sans remarques                                                                                                                           |
|    | Haut +1      |                  |     |      |     |           |          |         |                                                                                                                                                     |
|    |              |                  |     | 501  |     | poutres   |          |         | Manque FER P23(noyau) P29 P30 P31 P32                                                                                                               |
|    |              |                  |     | 502  |     | poutres   |          |         |                                                                                                                                                     |
|    |              |                  |     |      |     | colonnes  |          |         | date au plus tard le 12/06                                                                                                                          |
|    |              |                  |     |      |     | dalles    |          |         | date au plus tard le 19/06                                                                                                                          |
|    |              |                  |     | 541  |     | prédalle  |          |         | date au plus tard le 08/05 reçu 23-05                                                                                                               |
|    |              |                  |     | 542  |     | prédalle  |          |         | date au plus tard le 08/05 reçu 23-05                                                                                                               |
|    |              |                  |     | 581  |     | voiles    |          |         | date au plus tard le 26/04 reçu 23-05                                                                                                               |
|    |              |                  |     | 581  | A   | voiles    |          |         |                                                                                                                                                     |
|    |              |                  |     | 582  |     | voiles    |          |         | date au plus tard le 26/04 reçu 23-05                                                                                                               |
|    |              |                  |     | 583  |     | voiles    |          |         | date au plus tard le 26/04 reçu 23-05                                                                                                               |
|    |              |                  |     | 583  | A   | voiles    |          |         |                                                                                                                                                     |
|    | Haut +2      |                  |     |      |     |           |          |         |                                                                                                                                                     |
|    |              |                  |     |      |     | poutres   |          |         | date au plus tard le 08/08                                                                                                                          |
|    |              |                  |     |      |     | colonnes  |          |         | date au plus tard le 31/07                                                                                                                          |
|    |              |                  |     |      |     | dalles    |          |         | date au plus tard le 08/08                                                                                                                          |
|    |              |                  |     | 641  |     | prédalle  |          |         | date au plus tard le 05/06                                                                                                                          |
|    |              |                  |     | 642  |     | prédalles |          |         |                                                                                                                                                     |
|    |              |                  |     |      |     | voiles    |          |         | plus de voiles                                                                                                                                      |
|    |              |                  |     |      |     |           |          |         |                                                                                                                                                     |
|    |              |                  |     |      |     |           |          |         |                                                                                                                                                     |
| AR |              |                  |     |      |     |           |          |         |                                                                                                                                                     |
|    | ESCALIER     |                  |     |      |     |           |          |         |                                                                                                                                                     |
|    | Sas d'entrée |                  |     | A    |     |           | 31-05-23 |         | En attente remarques                                                                                                                                |
|    |              |                  |     |      |     |           |          |         | En attente remarques                                                                                                                                |
|    |              |                  |     |      |     |           |          |         | En attente remarques                                                                                                                                |
|    |              |                  |     |      |     |           |          |         |                                                                                                                                                     |
|    | SS-2         |                  |     |      |     |           |          |         |                                                                                                                                                     |
|    |              |                  |     |      |     |           |          |         |                                                                                                                                                     |
|    | SS-1         |                  |     |      |     |           |          |         |                                                                                                                                                     |
|    |              |                  |     |      |     |           |          |         |                                                                                                                                                     |
|    | REZ          | OK               |     |      |     |           | 20-03-23 |         | Différents étages : souci NIVEAUX                                                                                                                   |
|    |              |                  |     | 100  | H   |           | 01-06-23 |         | incohérence stab-ar                                                                                                                                 |
|    |              |                  |     | 100  | I   |           |          |         | à vérifier                                                                                                                                          |
|    |              |                  |     |      |     |           |          |         |                                                                                                                                                     |
|    | ET01         |                  | NON | 101  | D   |           | 06-06-23 |         | cotes "mal accrochées" et incohérence STAB-AR                                                                                                       |
|    |              |                  |     | 101  | E   |           |          |         |                                                                                                                                                     |
|    |              |                  |     |      |     |           |          |         |                                                                                                                                                     |
|    | Et07 (toit)  |                  |     | 107  | C   |           | 14-04-23 |         | Niveau sup lift F est FAUX                                                                                                                          |
|    |              |                  |     |      |     |           |          |         |                                                                                                                                                     |
|    |              |                  |     |      |     |           |          |         |                                                                                                                                                     |
|    | Terrasses    | OK               |     |      |     |           | 05-05-23 |         | Concordance STAB-AR : poutres inversées avec isolant : hauteurs à adapter en fonction type garde corps , plans et coupes AR non cohérents entre eux |
|    | Toitures     | OK               |     |      |     |           | 19-04-23 |         | Hauteur libre cabanon ascenseurs                                                                                                                    |

|  |  | adapte<br>préfab |  | plan | ind |  | date | Rem par |  |
|--|--|------------------|--|------|-----|--|------|---------|--|
|  |  |                  |  |      |     |  |      |         |  |
|  |  |                  |  |      |     |  |      |         |  |
|  |  |                  |  |      |     |  |      |         |  |
|  |  |                  |  |      |     |  |      |         |  |
|  |  |                  |  |      |     |  |      |         |  |